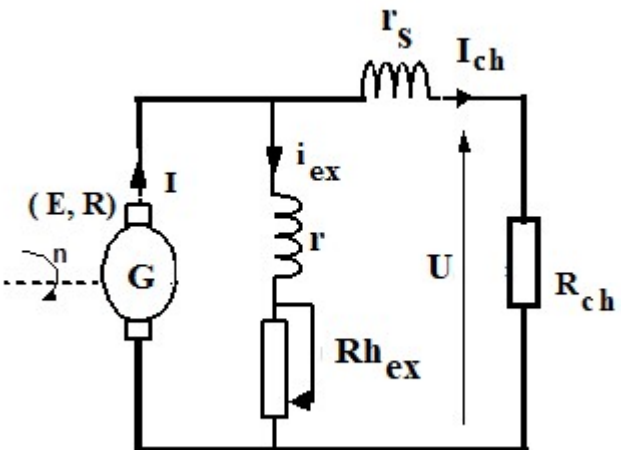
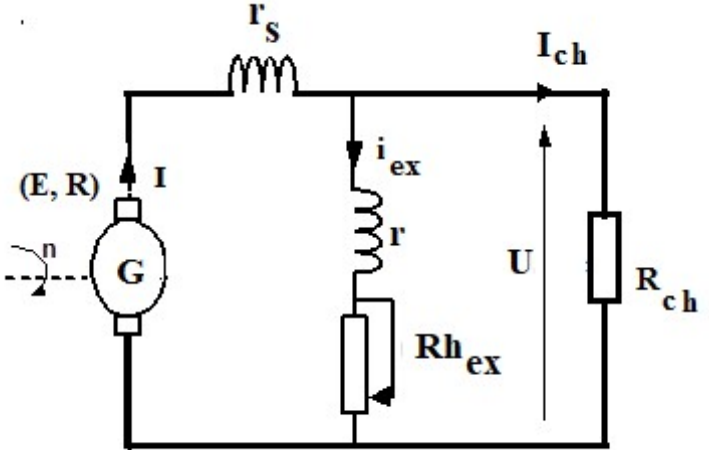


## **GENERATRICE A EXCITATION COMPOSEE**

Deux montages sont possibles selon le mode de branchement de l'enroulement shunt ( $r$ ) par rapport à l'enroulement série ( $r_s$ ).

### **1. Schéma de principe**

| <b>MONTAGE COURTE DERIVATION</b>                                                                                                                                               | <b>MONTAGE LONGUE DERIVATION</b>                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                        |
| <p>D'après la loi des mailles :</p> $U = E - RI - r_s I_{ch} = (R_{hex} + r) i_{ex} - r_s I_{ch}$ $U = R_{ch} I_{ch}$ <p>D'après la loi des noeuds :</p> $I = i_{ex} + I_{ch}$ | <p>D'après la loi des mailles :</p> $U = E - (R + r_s) I = (R_{hex} + r) i_{ex} = R_{ch} I_{ch}$ <p>D'après la loi des noeuds :</p> $I = i_{ex} + I_{ch}$ |

*Fig. 1 schémas de montage génératrice à excitation compound*

$U$  : tension fournie par la génératrice,

$E$  : force électromotrice (f.é.m.) ;

$I$  : courant fourni par l'induit ;

$R$  : résistance de l'induit;

$r$  : résistance de l'inducteur ou de l'enroulement shunt ;

$r_s$  : résistance de l'enroulement série ;  $R_{hex}$  : résistance du rhéostat de champ

$i_{ex}$  : courant d'excitation ;  $I_{ch}$  : courant fourni à la charge

## 2. Caractéristiques

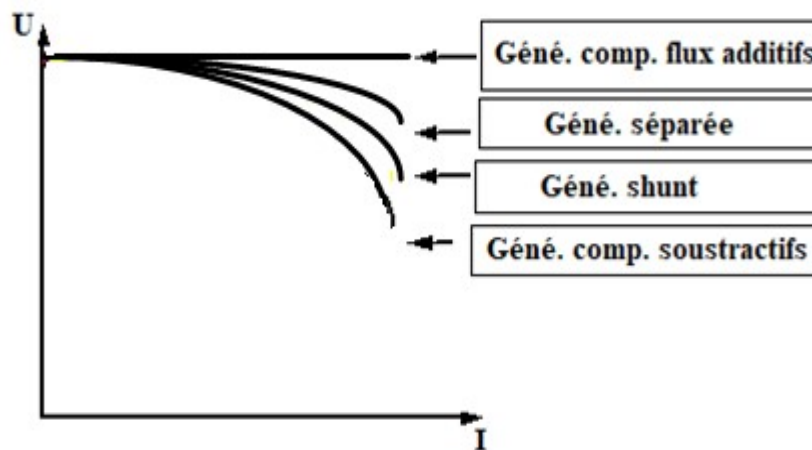
### 2.1 Etude à vide

A vide le courant qui traverse l'enroulement série ( $r_s$ ) **en longue dérivation** est **très faible, par conséquent le flux crée est quasi nul d'effet. En courte dérivation**, à vide, le courant qui traverse l'enroulement série ( $r_s$ ) est **nul et ne crée aucun flux inducteur**. Alors la génératrice à excitation composée se comporte à vide comme une génératrice à excitation **shunt**.

### 2.2 Etude en charge

Si le flux de charge apparaît, deux cas de fonctionnement peuvent se présenter :

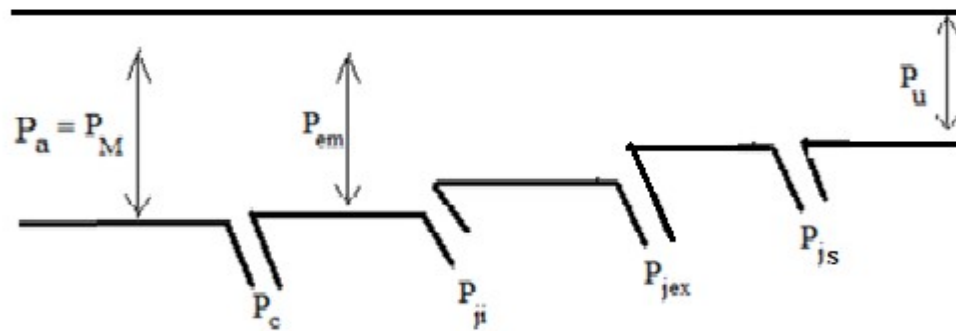
- **Flux additifs** le flux crée par l'enroulement série renforce le flux de l'enroulement shunt
- **Flux soustractifs** le flux crée par l'enroulement série s'oppose au flux de l'enroulement shunt.



*Figure 2: Caractéristiques en charge des différents modes d'excitation de la génératrice*

### 2.3. Bilan des puissances

- **Arbre de puissance**



*Fig.3 : Bilan des puissances*

*Tableau 4 : Récapitulation de la génératrice à excitation série:*

| Puissances                                                                           | Formules                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée                                                                   | $P_a = P_M = P_u + \sum \text{pertes} = P_u + (P_{ji} + P_{js} + P_{jex} + P_c)$ |
| Pertes constantes=pertes collectives                                                 | $P_c = P_m + P_f$                                                                |
| Puissance électromagnétique ou électrique totale                                     | $P_{em} = P_M - P_c = EI$                                                        |
| Pertes par effet joule dans l'inducteur série courte dérivation ou longue dérivation | $P_{js} = r_s I_c^2 \text{ ou } r_s I^2$                                         |
| Pertes par effet joule dans l'induit                                                 | $P_{ji} = RI^2$                                                                  |
| Pertes par effet joule dans l'inducteur shunt                                        | $P_{jex} = (r + R_{hex}) i_{ex}^2$                                               |
| Puissance utile                                                                      | $P_u = UI_c$                                                                     |

- **Rendement** :  $\eta = \frac{P_M}{P_a}$  avec  $P_M$  puissance mécanique  $P_M = C_M \Omega$

$P_m$  : Pertes mécaniques ;  $P_f$  : Pertes fer